



第三节

多电子原子的结构



一、多电子原子的能级

在多电子原子中，每个电子都各有其绕核运动波函数 ψ_i ，同样取决于一组量子数 n 、 l 、 m 。各电子层中的轨道数与氢原子中各电子层轨道数相等。

多电子原子的波函数的角度部分 $Y(\theta, \varphi)$ 和氢原子的相似，所以多电子原子各原子轨道角度分布图与氢原子各原子轨道的角度分布图相似。电子云的角度分布图 $|Y|^2$ 也相似。

多电子原子的能量等于处于各能级的电子能量的总和。

一、多电子原子的能级

(一) 屏蔽作用 (screening effect)

1. 屏蔽常数 原子中电子 i 受其它电子排斥, 抵消了部分核电荷的吸引, 称为对电子 i 的屏蔽。用屏蔽常数 σ (screening constant) 表示抵消掉的部分核电荷。

2. 有效核电荷 能吸引电子 i 的核电荷是有效核电荷 (effective nuclear charge)

Z' , 它是核电荷 Z 和屏蔽常数 σ 的差: $Z' = Z - \sigma$

以 Z' 代替 Z , 近似计算电子 i 的能量

$$E = -13.6 \frac{Z'^2}{n^2} (\text{eV}) = -13.6 \frac{(Z - \sigma)^2}{n^2} (\text{eV})$$

一、多电子原子的能级

(一) 屏蔽作用 (screening effect)

2. 有效核电荷

外层电子对内层电子屏蔽作用：

$\sigma = 0$ ； 1s电子之间， $\sigma = 0.30$ ； 同层电子间， $\sigma = 0.35$ ；

被屏蔽电子为 ns 或 np 电子：

$(n - 1)$ 层电子， $\sigma = 0.85$ ； 更内层电子， $\sigma = 1.00$ ；

被屏蔽电子为 nd 或 nf 电子：

即使其同层 s 和 p 电子， $\sigma = 1.00$ 。

表 原子轨道中一个电子对于屏蔽常数的贡献

被屏蔽电子	屏蔽电子							
	1s	2s, 2p	3s, 3p	3d	4s, 4p	4d	4f	5s, 5p
1s	0.30							
2s, 2p	0.85	0.35						
3s, 3p	1.00	0.85	0.35					
3d	1.00	1.00	1.00	0.35				
4s, 4p	1.00	1.00	0.85	0.85	0.35			
4d	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.35		
4f	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.35	
5s, 5p	1.00	1.00	1.00	1.00	0.85	0.85	0.85	0.35

一、多电子原子的能级

(一) 屏蔽作用 (screening effect)

l 相同, n 不同时, n 越大, 电子层数越多, 外层电子受到的内层电子的屏蔽作用越强, 轨道能级愈高:

$$E_{1s} < E_{2s} < E_{3s} < \dots$$

$$E_{2p} < E_{3p} < E_{4p} < \dots$$

...

n 相同, l 不同时, l 愈小, $D(r)$ 的峰越多, 电子钻穿能力愈强, 在核附近出现的可能性越大, 能量就愈低: $E_{ns} < E_{np} < E_{nd} < E_{nf} < \dots$

例 已知 Ti 原子的 22 个电子 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^2 4s^2$ ，试利用斯莱特规则分别计算其它电子对一个 3p 电子和一个 3d 电子的屏蔽常数 σ ，并分别计算 E_{3p} 和 E_{3d} 。

解：屏蔽常数 σ 的值可由所有屏蔽电子对 σ 的贡献值相加而得，
对于 3p 电子和 3d 电子（被屏蔽电子）分别有

$$\sigma_{3p} = 0.35 \times 7 + 0.85 \times 8 + 1.00 \times 2 = 11.25$$

(3s和3p屏蔽电子数为7，2s和2p屏蔽电子数为8，1s屏蔽电子数为2)

$$\sigma_{3d} = 0.35 \times 1 + 1.00 \times 18 = 18.35 \quad (1s, 2s, 2p, 3s, 3p \text{ 屏蔽电子数共为 } 18, 3d \text{ 屏蔽电子数为 } 1)$$

$$\text{将 } \sigma_{3p} = 11.25, \quad \sigma_{3d} = 18.35, \quad Z = 22, \quad n = 3$$

$$\text{代入公式} \quad E = -13.6 \frac{Z'^2}{n^2} (\text{eV}) = -13.6 \frac{(Z - \sigma)^2}{n^2} (\text{eV})$$

$$E_{3p} = -174.63 \text{ eV}$$

$$E_{3d} = -20.13 \text{ eV}$$

例 已知 Ti 原子的 22 个电子 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^2 4s^2$ ，试利用斯莱特规则分别计算其它电子对一个 3p 电子和一个 3d 电子的屏蔽常数 σ ，并分别计算 E_{3p} 和 E_{3d} 。

解：屏蔽常数 σ 的值可由所有屏蔽电子对 σ 的贡献值相加而得，
对于 3p 电子和 3d 电子（被屏蔽电子）分别有

$$\sigma_{3p} = 0.35 \times 7 + 0.85 \times 8 + 1.00 \times 2 = 11.25$$

(3s和3p屏蔽电子数为7，2s和2p屏蔽电子数为8，1s屏蔽电子数为2)

$$\sigma_{3d} = 0.35 \times 1 + 1.00 \times 18 = 18.35 \quad (1s, 2s, 2p, 3s, 3p \text{屏蔽电子数共为18, } 3d \text{屏蔽电子数为1})$$

$$\text{将 } \sigma_{3p} = 11.25, \quad \sigma_{3d} = 18.35, \quad Z = 22, \quad n = 3$$

$$\text{代入公式} \quad E = -13.6 \frac{Z'^2}{n^2} (\text{eV}) = -13.6 \frac{(Z - \sigma)^2}{n^2} (\text{eV})$$

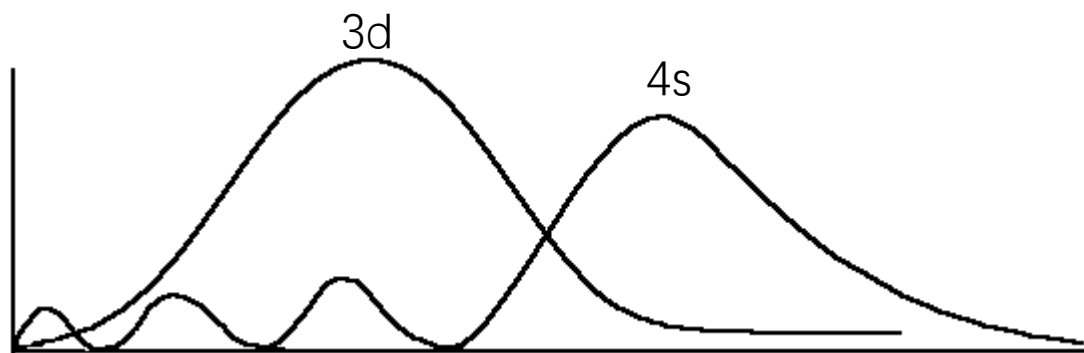
$$E_{3p} = -174.63 \text{ eV}$$

$$E_{3d} = -20.13 \text{ eV}$$

计算结果表明,

1. 在多电子体系中, 角量子数 l 不同的电子, 受到的屏蔽作用不同, 所以发生了能级分裂。
2. 不同的电子受到的同一电子的屏蔽效应的大小也是不同的。例如, 作为屏蔽电子的 3d 电子, 它们对于 4s 电子的屏蔽贡献为 0.85, 而对于 3d 电子的屏蔽贡献为 0.35。但是, 作为屏蔽电子的 3p 电子, 它们对于 4s 电子的屏蔽贡献为 0.85, 而对于 3d 电子的屏蔽贡献为 1.00。

这种现象的产生与原子轨道的径向分布有关。虽然 4s 电子的最大概率峰比 3d 的离核远, 但由于 4s 电子的三个内层的小概率峰离核较近, 所以受到其它电子的屏蔽作用比 3d 小得多。这相当于 4s 电子比 3d 电子离核近, 能量低。



这种**外层电子钻穿到离核较近的内层空间从而削弱了其它电子对其屏蔽的现象, 称为钻穿效应 (penetration effect)**。这种效应可能**导致能级交错**。

一、多电子原子的能级

(二) 能级交错

1. 能级交错 n 、 l 都不同, 有时 $E_{4s} < E_{3d}$, 有时 $E_{3d} < E_{4s}$, 正好发生在 $_{20}\text{Ca}$ 和 $_{21}\text{Sc}$ 交界处, 这一现象称为能级交错。

2. Pauling 的近似能级

$$E_{1s} < E_{2s} < E_{2p} < E_{3s} < E_{3p} < E_{4s} < E_{3d} < E_{4p} < \dots$$

3. $(n + 0.7l)$ 规则 徐光宪提出能级的估算方法, $(n + 0.7l)$ 值愈大, 能级愈高。

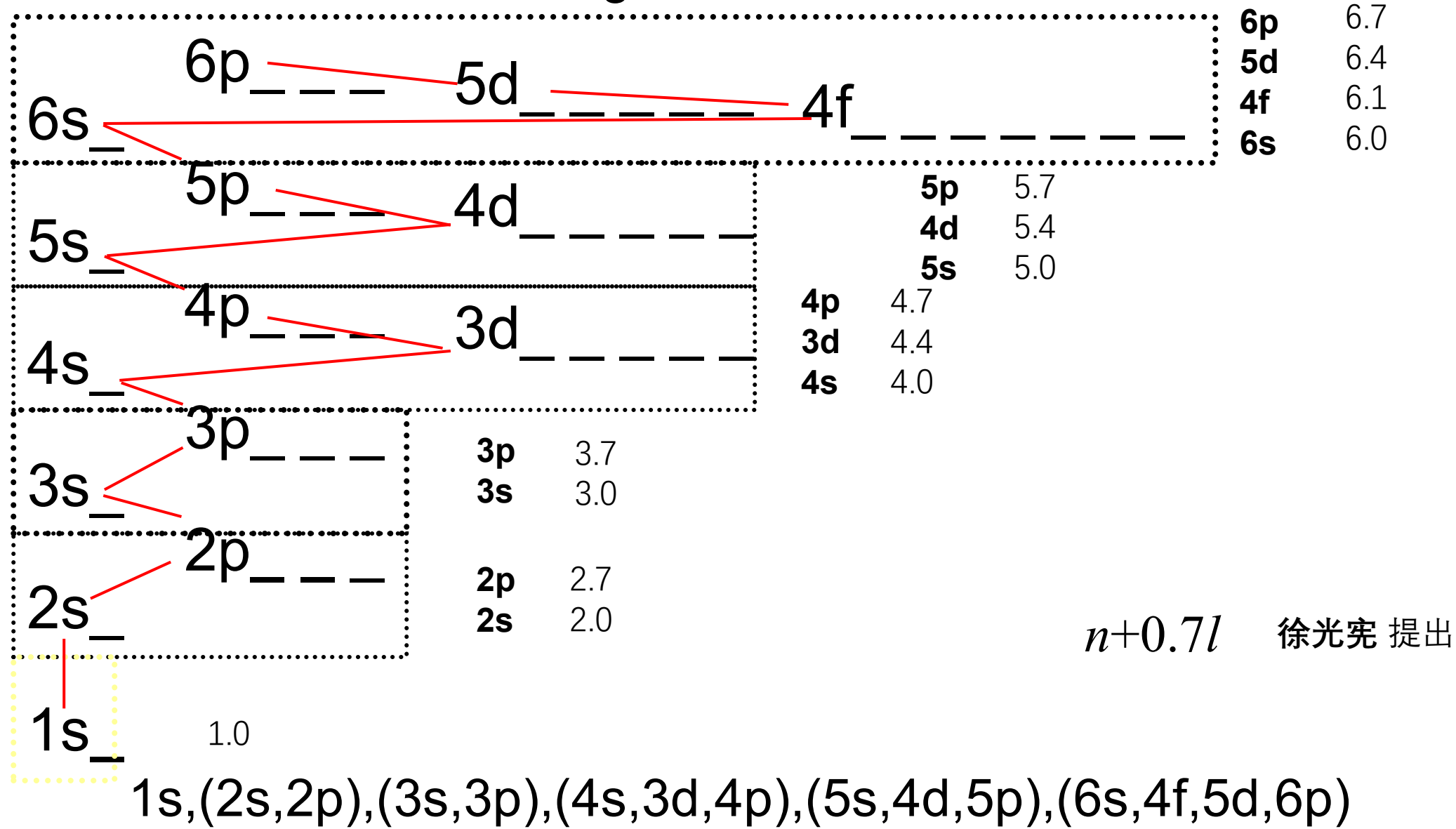
原子轨道径向分布的不同，导致了屏蔽效应和钻穿效应，引起了多原子的能级分裂。

$$E_{ns} < E_{np} < E_{nd} < E_{nf}$$

也引起了能级交错。

$$E_{4s} < E_{3d}$$

Pauling多电子原子轨道近似能级图



二、电子的自旋

自旋角动量量子数 (spin angular momentum quantum number)

符号 s , 取 $+\frac{1}{2}$ 和 $-\frac{1}{2}$ 两个值, 表示电子自旋的两种相反方向, 也可用箭头符号 $\uparrow$ 和 $\downarrow$ 表示。两个电子自旋方向相同称为平行自旋, 方向相反称反平行自旋。

原子轨道由 n 、 l 和 m 决定, 电子运动状态由 n 、 l 、 m 、 s 确定。

三、原子的电子组态 (electronic configuration)

(一) 泡利不相容原理 (Pauli exclusion principle)

同一原子中不可能有2个电子具有四个完全相同的量子数。

如果两个电子的 n 、 l 、 m 相同, s 必然相反。即一个原子轨道中不存在自旋相同的两个电子。

例如: Ca原子有两个4s电子, 运动状态为 $(4, 0, 0, 1/2)$ 和 $(4, 0, 0, -1/2)$ 。

三、原子的电子组态 (electronic configuration)

(二) 能量最低原理又称构造原理 (building-up principle或Aufbau principle)

基态原子核外电子排布的方式应尽可能使原子体系总能量最低。

例1: H : $1s^1$; He : $1s^2$; Li : $1s^2 2s^1$ 。

例2: $_{19}\text{K}$: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$

(K、L、M电子层填充了18个电子以后, 其后的电子不是填充3d轨道, 而是占据4s轨道。按照Pauling的近似能级填充电子, 可使体系总能量最低)

三、原子的电子组态 (electronic configuration)

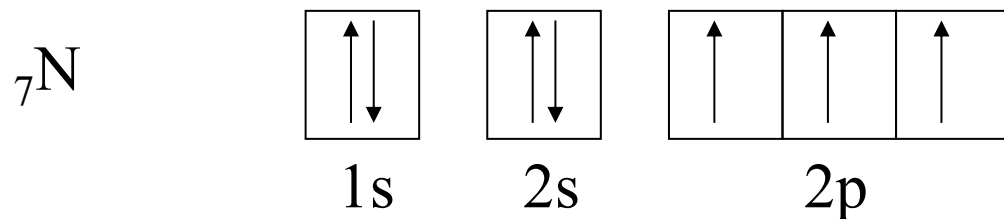
(三) 洪德定则 (Hund's rule)

电子在能量相同的轨道 (简并轨道) 上排布时, 总是尽可能以自旋相同的方向, 分占不同的轨道, 因为这样的排布方式总能量最低。

例: ${}_7\text{N}$: $1s^2 2s^2 2p^3$, 三个 $2p$ 电子的运动状态:

$(2, 1, 0, 1/2)$; $(2, 1, 1, 1/2)$; $(2, 1, -1, 1/2)$

用原子轨道方框图表示:



三、原子的电子组态 (electronic configuration)

(四) 洪德定则的补充规定

简并轨道全充满、半充满、或全空，是能量较低的稳定状态。

例： $_{24}\text{Cr}$: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^1$

$_{29}\text{Cu}$: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^1$

不能写做： $_{24}\text{Cr}$: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^4 4s^2$

$_{29}\text{Cu}$: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^9 4s^2$

三、原子的电子组态 (electronic configuration)

(五) 电子组态的书写

1. 原子的电子组态 书写20号元素以后基态原子的电子组态时要注意，虽然电子填充接近似能级顺序进行，但电子组态必须按电子层排列。

例： $_{21}\text{Sc}$ 的电子组态为 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 \underline{3d^1} \underline{4s^2}$

填充电子时，先填4s，后填3d，但形成离子时，先失去4s电子，3d仍然是内层轨道。电离时Sc失去1个4s电子而不是3d电子。

三、原子的电子组态 (electronic configuration)

(五) 电子组态的书写

1. 原子的电子组态 把内层达稀有气体电子层结构部分用稀有气体的元素符号加方括号表示为原子芯(atomic kernel)。

例: $_{20}\text{Ca}$: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$ 写作 $[\text{Ar}] 4s^2$

$_{26}\text{Fe}$: $[\text{Ar}] 3d^6 4s^2$

$_{47}\text{Ag}$: $[\text{Kr}] 4d^{10} 5s^1$

2. 离子的电子组态 仿照原子的电子组态方式书写

例: $_{26}\text{Fe}^{3+}$: $[\text{Ar}] 3d^5 4s^0$

4 s轨道先排, 先失

三、原子的电子组态 (electronic configuration)

(五) 电子组态的书写

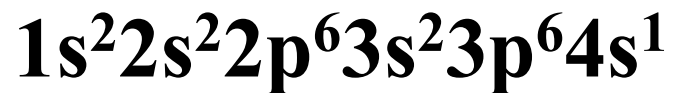
例 按电子排布的规律，写出22号元素钛的基态电子组态。

解：根据能量最低原理，将钛的22个电子从能量最低的 $1s$ 轨道排起，接着 $2s$ ， $2p$ ， $3s$ ， $3p$ ，后4个电子应先填入 $4s$ 轨道两个，剩下的2个电子填入 $3d$ 。

钛的基态电子排布式为： $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^2 4s^2$ 。

例 2 K 的 19 个电子中，前 18 个为 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ 。试通过计算说明 K 原子的最后一个电子，填入 4s 轨道中时能量低，还是填入 3d 轨道时能量低。

解：最后一个电子，若填充在
4s 轨道中，则有



$$\begin{aligned}\sigma_{4s} &= 0.85 \times 8 + 1.00 \times 10 \\ &= 16.8\end{aligned}$$

将 $\sigma_{4s} = 16.8$ 代入公式

$$E = -13.6 \text{ eV} \times \frac{(Z - \sigma)^2}{n^2}$$

所以

$$\begin{aligned} E_{4s} &= -13.6 \text{ eV} \times \frac{(19 - 16.8)^2}{4^2} \\ &= -4.11 \text{ eV} \end{aligned}$$

若最后一个电子，填充在 3d 轨道中，则有

$$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^1$$

$$\sigma_{3d} = 1.00 \times 18 = 18$$

$$\begin{aligned} E_{3d} &= -13.6 \text{ eV} \times \frac{(19 - 18)^2}{3^2} \\ &= -1.51 \text{ eV} \end{aligned}$$

$$E_{4s} = -4.11 \text{ eV}$$

$$E_{3d} = -1.51 \text{ eV}$$

由于 $E_{4s} < E_{3d}$ ，所以 K 的最后
一个电子填入 4s 轨道中时能量较低。

三、原子的电子组态 (electronic configuration)

(五) 电子组态的书写

3. 价电子 (valence electron) 化学反应中原子芯部分的电子结构不变化，改变的是价电子。价电子所处的电子层称为价电子层 (valence shell) 。

例： $_{26}\text{Fe}$ 价层电子组态是 $3d^6 4s^2$

$_{47}\text{Ag}$ 的价层电子组态是 $4d^{10} 5s^1$

原子芯写法的另一优点是指明了元素的价层电子结构。



第四节

元素周期表与元素性质的周期性

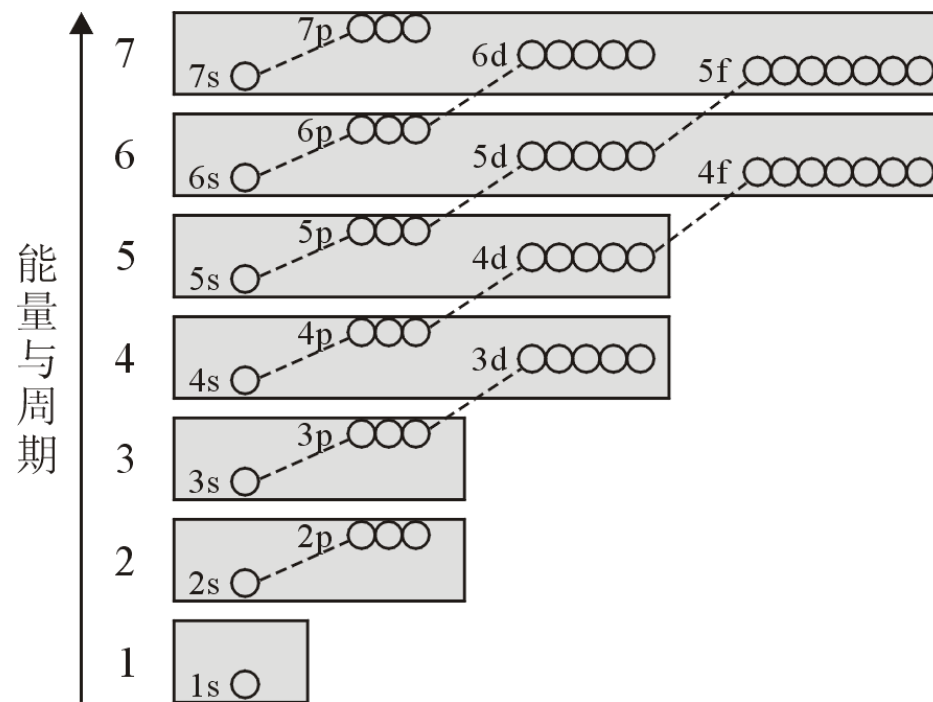


一、原子的电子组态与元素周期表

(一) 能级组和元素周期

1. 能级组 ns 到 np 为第 n 能级组, $(n - 1)d$ 或 $(n - 2)f$ 也属于第 n 能级组。

不同能级组能量差别大, 同一能级组内各能级间能量差别小。



能量与周期的关系

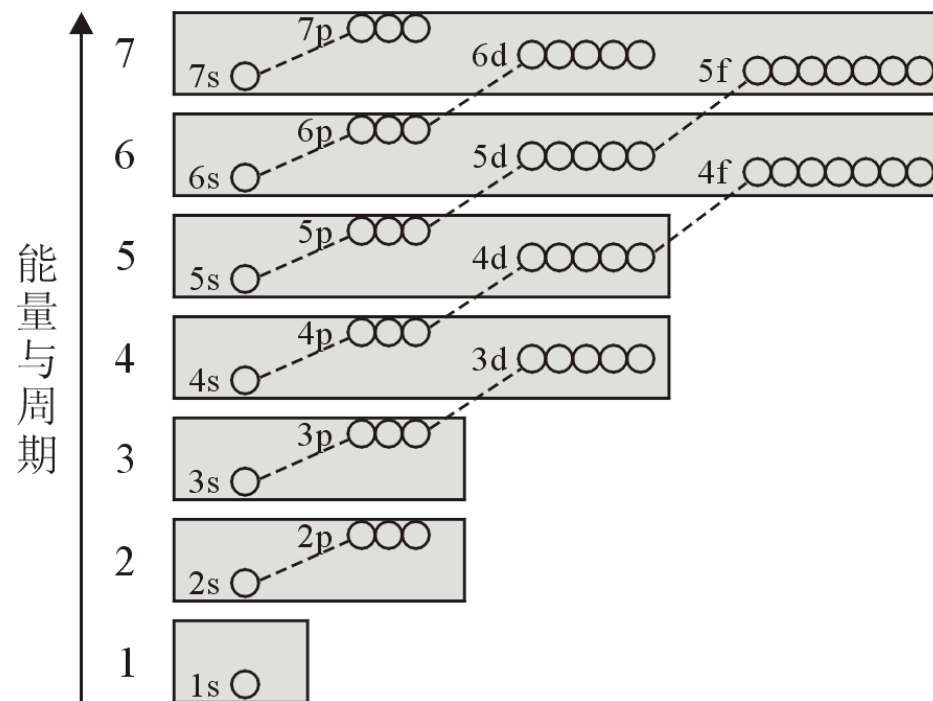
一、原子的电子组态与元素周期表

(一) 能级组和元素周期

2. 元素周期 (period) 能级组对应周期。

第1周期仅1s能级。第 n 周期 ns 能级到 np 能级。元素的外层电子结构从 ns^1 开始到 np^6 结束。

元素的数目与能级组最多能容纳的电子数目一致。



能量与周期的关系

一、原子的电子组态与元素周期表

(一) 能级组和元素周期

例 推测第7周期共有多少个元素？

解：按电子排布的规律，第7周期从7s能级开始填充电子，然后依次是5f、6d、7p。7s能级有1个原子轨道，5f有7个、6d有5个、7p有3个，共有16个原子轨道，最多能填满32个电子。所以第7周期完成时共有32个元素。

P164 表10-3 能级组与周期序列

表 10-3 能级组与周期序列

能级	$n+0.7$	能级组	能级组能容最多电子数	对应周期	每1	中 ∩ °, 简 ☺ ⚙
1s	1.0	1	2	1	2	
2s	2.0	2	8	2	8	
2p	2.7					
3s	3.0	3	8	3	8	
3p	3.7					
4s	4.0	4	18	4	18	
3d	4.4					
4p	4.7					
5s	5.0	5	18	5	18	
4d	5.4					
5p	5.7					
6s	6.0	6	32	6	32	
4f	6.1					
5d	6.4					
6p	6.7					
7s	7.0	7	32	7	32	
5f	7.1					
6d	7.4					
7p	7.7					

一、原子的电子组态与元素周期表

(二) 价层电子组态与族

周期表根据价层电子组态，把性质相似的元素归为一族（group）。

1. 主族 周期表中共有IA~VIIIA 8个主族，其中VIIIA族又称0族。

主族元素的价层电子组态：内层轨道是全充满的，外层电子组态是 ns^1 到 ns^2np^6 ，外电子层同时又是价层。外层电子的总数等于族数。H和He特殊一些，H属于IA族、He属于0族，它们只有一个电子层，电子组态是 $1s^1$ 、 $1s^2$ 。

一、原子的电子组态与元素周期表

(二) 价层电子组态与族

周期表根据价层电子组态，把性质相似的元素归为一族（group）。

2. 副族 IB ~ VIIB 8个副族。

特征： $(n - 1)d$ 或 $(n - 2)f$ 轨道填充电子， $(n - 2)f$ 、 $(n - 1)d$ 和 ns 都是价层。

第4、5周期各10个副族元素 $(n - 1)d$ 轨道被填充；

IIIB ~ VIIB族，族数等于 $(n - 1)d$ 及 ns 电子数的总和；

VIIB族有三列元素， $(n - 1)d$ 及 ns 电子数和为8 ~ 10；

IB、IIB族，完成 $(n - 1)d^{10}$ 结构； ns 电子数等于族数。

一、原子的电子组态与元素周期表

(二) 价层电子组态与族

周期表根据价层电子组态，把性质相似的元素归为一族 (group) 。

2. 副族 IB ~ VIIB 8个副族。

特征： $(n - 1)d$ 或 $(n - 2)f$ 轨道填充电子， $(n - 2)f$ 、 $(n - 1)d$ 和 ns 都是价层。

第6、7周期， **IIIB族是镧系和锕系各15个元素**，电子结构是 $(n - 2)f$ 轨道被填充并最终填满，其 $(n - 1)d$ 轨道电子数为1或0。

IVB族到IIB族元素的 $(n - 2)f$ 轨道全充满， $(n - 1)d$ 和 ns 轨道的电子结构与第4、5周期相应的副族元素类似。

一、原子的电子组态与元素周期表

(三) 元素分区

根据价电子组态，周期表分为5个区。

1. s区 元素价层电子组态是 ns^1 和 ns^2 ，IA和IIA族，活泼金属，易形成+1或+2价离子。没有可变的氧化值。但H不是金属元素，在化合物中的氧化值是+1，在金属氢化物中是-1。

2. p区 价层电子组态是 $ns^2np^{1\sim6}$ ，IIIA ~ VIIA，0族元素，大部分是非金属，0族是稀有气体。元素多有可变的氧化值。但He的电子组态是 $1s^2$ ，属稀有气体。

一、原子的电子组态与元素周期表

(三) 元素分区

根据价电子组态，周期表分为5个区。

3. d区 价层电子组态为 $(n-1)d^{1\sim 8}ns^2$ 或 $(n-1)d^9ns^1$ 或 $(n-1)d^{10}ns^0$ ，有例外。

III B ~ VIII B族元素，金属，有多种氧化值。

4. ds区 价层电子组态为 $(n-1)d^{10}ns^{1\sim 2}$ ，I B和II B族，它们都是金属，一般有可变氧化值。

5. f区 价层电子组态 $(n-2)f^{0\sim 14}(n-1)d^{0\sim 2}ns^2$ ，镧系和锕系。最外层电子数、次外层电子数大都相同， $(n-2)$ 层电子数目不同，每个系内元素化学性质极相似。都是金属，有可变氧化值。

一、原子的电子组态与元素周期表

(三) 元素分区

	IA																VIIIA	
1	s 区 $ns^1 \sim ns^2$	IIA											IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	p 区 $ns^2 np^{1 \sim 6}$
2																		
3		IIIB	IVB	VB	VIB	VIIB	VIIIB	IB	IIB									
4		d 区 $(n - 1)d^{1 \sim 8} ns^2$ 或 $(n - 1)d^9 ns^1$ 或 $(n - 1)d^{10} ns^0$						ds 区 $(n-1)d^{10} ns^{1 \sim 2}$										
5																		
6																		
7																		

镧系	f 区
铀系	

$$(n-2)f^{0 \sim 14}(n-1)d^{0 \sim 2}ns^2$$

元素的分区

一、原子的电子组态与元素周期表

(四) 过渡元素 (transition element) 和稀土元素

全部副族元素都称为过渡元素。包括d区、ds区和f区的元素。其中镧系和锕系元素称为内过渡元素 (inner transition element)。

过渡元素原子的最外层电子数较少，除钪以外都只有1~2个电子，所以它们都是金属元素。

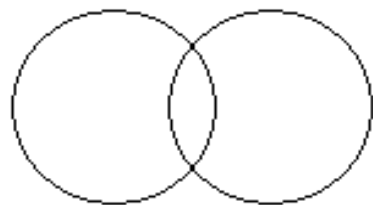
它们的 $(n-1)d$ 轨道未充满或刚充满，或f轨道也未充满，所以在化合物中常有多种氧化值，性质与主族元素有较大的差别。

镧系元素 (15种，原子序数57-71) 以及与之在化学性质上相近的钪 (Sc) 和钇 (Y) 共17个元素总称为稀土元素 (rare earth element)。

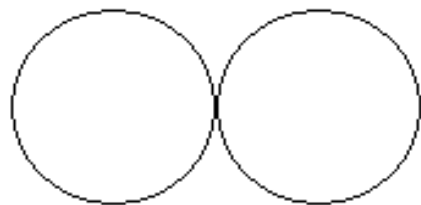
二、元素性质的周期性变化规律

(一) 原子半径

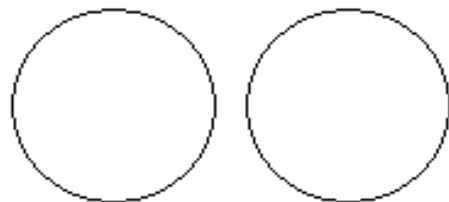
- 1. 共价半径** 共价单键结合的两原子核间距离的一半。
- 2. 金属半径** 金属单质的晶体中相邻两个原子核间距离的一半。
- 3. van der Waals半径** 单质分子晶体中，相邻分子间两个非键合原子核间距离的一半。



共价单键结合



金属键结合



范德华力结合

二、元素性质的周期性变化规律

(一) 原子半径

同周期从左到右，主族元素电子层数不变，有效核电荷增加明显，原子半径明显逐渐减少。

过渡元素原子半径先是缓慢缩小，然后略有增大；内过渡元素原子半径几乎不变。相邻元素原子半径减小的平均幅度是：

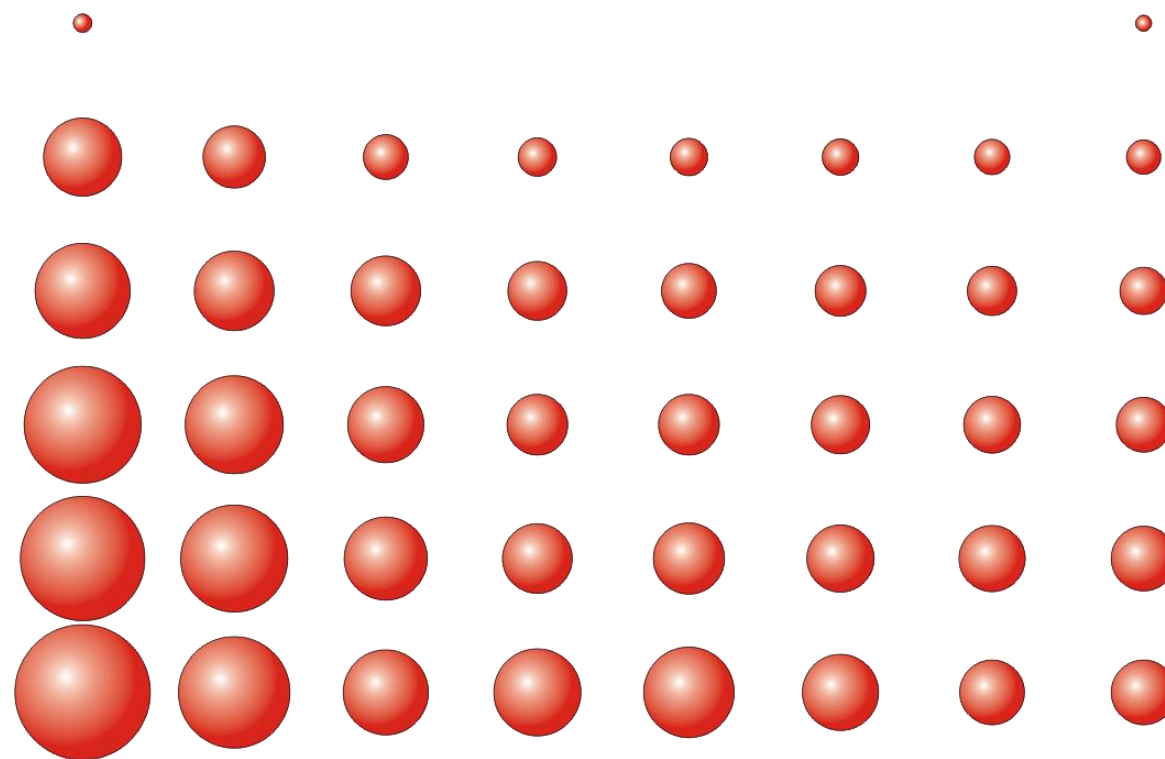
非过渡元素 > 过渡元素 > 内过渡元素

~ 10pm ~ 5pm ~ 1pm

同一主族从上到下，由于内层电子的屏蔽效应，有效核电荷增加缓慢，而电子层数增加使得原子半径增大。

二、元素性质的周期性变化规律

(一) 原子半径



主族元素原子半径模型

二、元素性质的周期性变化规律

(二) 元素的电离能(ionization energy)、电子亲合势(electron affinity)和电负性(electronegativity)

1. 第一电离能和电子亲合势

第一电离能 (I_1) 是气态的基态原子失去一个电子, 变成气态的正一价离子所需要的最低能量。同一周期从左到右, I_1 增加(有例外, 如N的 I_1 比O高, Be的 I_1 比B高), 同一主族从上到下, I_1 减小。

电子亲合势 是气态的基态原子结合一个电子形成负一价气态离子所放出的能量。总的说来, 卤族元素的原子结合电子放出能量较多, 金属元素放出能量较少甚至吸收能量。说明卤族原子易于结合电子, 而金属原子难于与电子结合成负离子。

二、元素性质的周期性变化规律

(二) 元素的电离能、电子亲合势和电负性

2. 元素的电负性 (electronegativity)

综合考虑电离能和电子亲合势, Pauling L 1932年提出

分子中的原子吸引成键电子的相对能力, 用符号 X 表示。

规定 $X_{\text{F}}=4$, 再依次定出其他元素的电负性。

同一周期从左到右元素电负性递增; 同一主族中从上到下元素电负性递减。副族元素电负性没有明显变化规律。

金属元素电负性一般小于2。但电负性小于或大于2并不是区分金属和非金属的严格界限。

二、元素性质的周期性变化规律

(二) 元素的电离能、电子亲合势和电负性

元素电负性

H 2.18																	He
Li 0.98	Be 1.57											B 2.04	C 2.55	N 3.04	O 3.44	F 3.98	Ne
Na 0.93	Mg 1.31											Al 1.61	Si 1.90	P 2.19	S 2.58	Cl 3.16	Ar
K 0.82	Ca 1.00	Sc 1.36	Ti 1.54	V 1.63	Cr 1.66	Mn 1.55	Fe 1.80	Co 1.88	Ni 1.91	Cu 1.90	Zn 1.65	Ga 1.81	Ge 2.01	As 2.18	Se 2.55	Br 2.96	Kr
Rb 0.82	Sr 0.95	Y 1.22	Zr 1.33	Nb 1.60	Mo 2.16	Tc 1.90	Ru 2.28	Ru 2.20	Pd 2.20	Ag 1.93	Cd 1.69	In 1.73	Sn 1.96	Sb 2.05	Te 2.10	I 2.66	Xe
Cs 0.79	Ba 0.89	La 1.10	Hf 1.30	Ta 1.50	W 2.36	Re 1.90	Os 2.20	Ir 2.20	Pt 2.28	Au 2.54	Hg 2.00	Tl 2.04	Pb 2.33	Bi 2.02	Po 2.00	At 2.20	



第五节

元素与人体健康



一、人体必需元素及其生物功能简介

目前在生命体内已检索出81种元素，总称为生命元素(biological element)。

占人体质量0.05%以上的称为常量元素(macroelement)，有11种。

含量低于0.05%为微量或痕量元素(microelement or trace element)，有18种。

按元素对人体正常生命的作用可将元素分为必需元素(essential element)和非必需元素(non-essential element)。必需元素包括常量元素和微量元素。

“必需”和“非必需”的界限是相对的。人体必需微量元素的不同价态会对生物体产生不同的作用。具有合适化合价的必需元素在体内也有一个最佳营养浓度。元素的生物效应与其在周期表中的位置有密切关系。

一、人体必需元素及其生物功能简介

	I A	II A	III B	IV B	V B	VI B	VII B	VIII		I B	II B	III A	IV A	V A	VI A	VII A	
1	H																
2												B	C	N	O	F	
3	Na	Mg										Si	P	S	Cl		
4	K	Ca			V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn			As	Se	Br
5		Sr				Mo							Sn			I	
: 常量元素, : 微量元素																	

必需元素在周期表中的位置

本章小结

Bohr N在Rutherford E的原子有核模型基础上，运用Planck M的量子论和Einstein A的光子说，建立氢原子结构的理论，解释了氢原子的发射光谱。但是Bohr理论未能合理解释氢光谱的精细结构和多电子原子的结构。必须用现代量子力学方法描述核外电子的运动。

电子等微观粒子具有波粒二象性，微观粒子的运动遵循不确定性原理，即不能同时有确定的坐标和动量，故核外电子没有运动轨迹。

解氢原子的Schrödinger方程得到 $\psi_{n, l, m}(r, \theta, \varphi)$ （定态）。用 n 、 l 、 m 三个量子数的组合标记原子轨道。以单位体积内小黑点数与 $|\psi|^2$ （概率密度）值成正比作电子云图，直观显示电子的概率密度分布。概率分布和能量是人们通过波函数了解有关

本章小结

电子绕核运动状态的最主要内容之一。 $Y_{l,m}(\theta, \varphi)$ 和 $Y_{l,m}^2(\theta, \varphi)$ 图提示原子轨道和电子云的角度分布，可用于讨论共价键的方向性。 $D(r)$ 函数图显示电子在离核不同距离处出现的可能性，可用于讨论原子轨道的能量高低。

在多电子原子中，电子间的排斥能无法精确计算，利用屏蔽常数近似计算轨道的能量。Pauling L给出多电子原子的近似能级顺序

$$E_{1s} < E_{2s} < E_{2p} < E_{3s} < E_{3p} < E_{4s} < E_{3d} < E_{4p} < \dots$$

用自旋角动量量子数 s 标记电子不依赖于轨道的“自旋”运动状态。电子的运动状态由 n 、 l 、 m 、 s 四个量子数确定。基态原子的核外电子排布遵守波利不相容原理、能量最低原理和洪德定则。

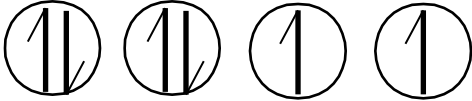
本章小结

原子的电子组态从微观角度揭示了元素性质周期性变化的规律。根据 $(n + 0.7l)$ 规则划分能级组，能级组对应周期，基态原子的价层电子组态相似的元素为一族（包括8个主族和8个副族）。根据价层电子组态的特征，将周期表分为s、p、d、ds和f五个区。原子没有清楚的界面，同一种元素的原子可以有共价半径、van der Waals半径、金属半径和离子半径。电负性量度分子中原子对成键电子吸引能力的相对大小，F的电负性最大为4。

人体内必需元素包括11种常量元素和18种微量元素。“必需”和“非必需”的界限是相对的。人体必需微量元素的不同价态会对生物体产生不同的作用。具有合适化合价的必需元素在体内也有一个最佳营养浓度。

2. 电子的排布

原子序数	元素符号	英文名称	中文名称	电子轨道图	电子排布式
1	H	Hydrogen	氢	$\textcircled{\uparrow}$	$1s^1$
2	He	Helium	氦	$\textcircled{\uparrow\downarrow}$	$1s^2$
3	Li	Lithium	锂	$\textcircled{\uparrow\downarrow} \textcircled{\uparrow}$	$1s^2 2s^1$
4	Be	Beryllium	铍	$\textcircled{\uparrow\downarrow} \textcircled{\uparrow\downarrow}$	$1s^2 2s^2$
5	B	Boron	硼	$\textcircled{\uparrow\downarrow} \textcircled{\uparrow\downarrow} \textcircled{\uparrow}$	$1s^2 2s^2 2p^1$

原子 序数	元素 符号	英文 名称	中文 名称	电子轨道图	电子排布式
* 6	C	Carbon	碳		$1s^2 2s^2 2p^2$
7	N	Nitrogen	氮		$1s^2 2s^2 2p^3$
8	O	Oxygen	氧		$1s^2 2s^2 2p^4$
9	F	Fluorine	氟		$1s^2 2s^2 2p^5$
10	Ne	Neon	氖		$1s^2 2s^2 2p^6$

* 遵循洪德规则

原子 序数	元素 符号	英文名称	中文 名称	电子排布式
11	Na	Sodium	钠	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$
12	Mg	Magnesium	镁	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$
13	Al	Aluminium	铝	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$
14	Si	Silicon	硅	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$
15	P	Phosphorus	磷	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$
16	S	Sulfur	硫	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$
17	Cl	Chlorine	氯	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$
18	Ar	Argon	氩	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$

18	Ar	Argon	氩	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$
* 19	K	Potassium	钾	[Ar] $4s^1$
20	Ca	Calcium	钙	[Ar] $4s^2$
** 21	Sc	Scandium	钪	[Ar] $3d^1 4s^2$
22	Ti	Titanium	钛	[Ar] $3d^2 4s^2$
23	V	Vanadium	钒	[Ar] $3d^3 4s^2$

* [Ar] Ar 的原子实，
表示 Ar 的电子排布式 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$

** 虽先排 4s 后排 3d，但电子排布式中先写 3d，后写 4s

22	Ti	Titanium	钛	[Ar] 3d ² 4s ²
23	V	Vanadium	钒	[Ar] 3d ³ 4s ²
24	Cr	Chromium	铬	[Ar] 3d ⁵ 4s ¹
25	Mn	Manganese	锰	[Ar] 3d ⁵ 4s ²
26	Fe	Iron	铁	[Ar] 3d ⁶ 4s ²
27	Co	Cobalt	钴	[Ar] 3d ⁷ 4s ²
28	Ni	Nickel	镍	[Ar] 3d ⁸ 4s ²

29	Cu	Copper	铜	[Ar] 3d¹⁰4s¹
30	Zn	Zinc	锌	[Ar] 3d¹⁰4s²
31	Ga	Gallium	镓	[Ar] 3d¹⁰4s²4p¹
32	Ge	Germanium	锗	[Ar] 3d¹⁰4s²4p²
33	As	Arsenic	砷	[Ar] 3d¹⁰4s²4p³
34	Se	Selenium	硒	[Ar] 3d¹⁰4s²4p⁴
35	Br	Bromine	溴	[Ar] 3d¹⁰4s²4p⁵
36	Kr	Krypton	氪	[Ar] 3d¹⁰4s²4p⁶

37	Rb	Rubidium	铷	[Kr] 5s¹
38	Sr	Strontium	锶	[Kr] 5s²
39	Y	Yttrium	钇	[Kr] 4d¹5s²
40	Zr	Zirconium	锆	[Kr] 4d²5s²
41	Nb	Niobium	铌	[Kr] 4d⁴5s¹
42	Mo	Molybdenum	钼	[Kr] 4d⁵5s¹
43	Tc	Technetium	锝	[Kr] 4d⁵5s²
44	Ru	Ruthenium	钌	[Kr] 4d⁷5s¹
45	Rh	Rhodium	铑	[Kr] 4d⁸5s¹

46 Pd	Palladium	钯	[Kr] 4d¹⁰5s⁰
47 Ag	Silver	银	[Kr] 4d¹⁰5s¹
48 Cd	Cadmium	镉	[Kr] 4d¹⁰5s²
49 In	Indium	铟	[Kr] 4d¹⁰5s² 5p¹
50 Sn	Tin	锡	[Kr] 4d¹⁰5s² 5p²
51 Sb	Antimony	锑	[Kr] 4d¹⁰5s² 5p³
52 Te	Tellurium	碲	[Kr] 4d¹⁰5s² 5p⁴
53 I	Iodine	碘	[Kr] 4d¹⁰5s² 5p⁵
54 Xe	Xenon	氙	[Kr] 4d¹⁰5s² 5p⁶



55 Cs Caesium

铯 [Xe] $6s^1$

56 Ba Barium

钡 [Xe] $6s^2$

57 La Lanthanum

镧 [Xe] $4f^0 5d^1 6s^2$

* 58 Ce Cerium

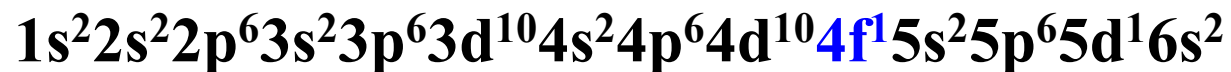
铈 [Xe] $4f^1 5d^1 6s^2$

59 Pr Praseodymium

镨 [Xe] $4f^3 5d^0 6s^2$

* 从这里开始，用 [Xe] 表示的 Ce 等原子的电子排布式值得注意，它表示 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^{10} 5s^2 5p^6 4f^1 5d^1 6s^2$

若不用原子实表示，则应为：



57	La	Lanthanum	镧	$[\text{Xe}] \text{ } 4\text{f}^0 5\text{d}^1 6\text{s}^2$
58	Ce	Cerium	铈	$[\text{Xe}] \text{ } 4\text{f}^1 5\text{d}^1 6\text{s}^2$
59	Pr	Praseodymium	镨	$[\text{Xe}] \text{ } 4\text{f}^3 5\text{d}^0 6\text{s}^2$
60	Nd	Neodymium	钕	$[\text{Xe}] \text{ } 4\text{f}^4 5\text{d}^0 6\text{s}^2$
61	Pm	Promethium	钷	$[\text{Xe}] \text{ } 4\text{f}^5 5\text{d}^0 6\text{s}^2$
62	Sm	Samarium	钐	$[\text{Xe}] \text{ } 4\text{f}^6 5\text{d}^0 6\text{s}^2$
63	Eu	Europium	铕	$[\text{Xe}] \text{ } 4\text{f}^7 5\text{d}^0 6\text{s}^2$
64	Gd	Gadolinium	钆	$[\text{Xe}] \text{ } 4\text{f}^7 5\text{d}^1 6\text{s}^2$

65	Tb	Terbium	铽	[Xe] 4f⁹ 5d⁰ 6s²
66	Dy	Dysprosium	镝	[Xe] 4f¹⁰ 5d⁰ 6s²
67	Ho	Holmium	钬	[Xe] 4f¹¹ 5d⁰ 6s²
68	Er	Erbium	铒	[Xe] 4f¹² 5d⁰ 6s²
69	Tm	Thulium	铥	[Xe] 4f¹³ 5d⁰ 6s²
70	Yb	Ytterbium	镱	[Xe] 4f¹⁴ 5d⁰ 6s²
71	Lu	Lutetium	镥	[Xe] 4f¹⁴ 5d¹ 6s²

72	Hf	Hafnium	铪	[Xe] 4f¹⁴5d²6s²
73	Ta	Tantalum	钽	[Xe] 4f¹⁴5d³6s²
74	W	Tungsten	钨	[Xe] 4f¹⁴5d⁴6s²
75	Re	Rhenium	铼	[Xe] 4f¹⁴5d⁵6s²
76	Os	Osmium	锇	[Xe] 4f¹⁴5d⁶6s²
77	Ir	Iridium	铱	[Xe] 4f¹⁴5d⁷6s²
78	Pt	Platinum	铂	[Xe] 4f¹⁴5d⁹6s¹
79	Au	Gold	金	[Xe] 4f¹⁴5d¹⁰6s¹
80	Hg	Mercury	汞	[Xe] 4f¹⁴5d¹⁰6s²

81	Tl	Thallium	铊	[Xe] 4f¹⁴5d¹⁰6s²6p¹
82	Pb	Lead	铅	[Xe] 4f¹⁴5d¹⁰6s²6p²
83	Bi	Bismuth	铋	[Xe] 4f¹⁴5d¹⁰6s²6p³
84	Po	Polonium	钋	[Xe] 4f¹⁴5d¹⁰6s²6p⁴
85	At	Astatine	砹	[Xe] 4f¹⁴5d¹⁰6s²6p⁵
86	Rn	Radon	氡	[Xe] 4f¹⁴5d¹⁰6s²6p⁶
87	Fr	Francium	钫	[Rn] 7s¹
88	Ra	Radium	镭	[Rn] 7s²

电子排布式需要特殊记忆的元素
有 13 种，它们的原子序数为：

24铬Cr， 29铜Cu；

41铌Nb， 42钼Mo， 44钌Ru， 45铑Rh， 46钯Pd， 47银Ag；

57镧La， 58铈Ce， 64Gd钆（gǎ）；

78铂Pt， 79金Au

Nb 与 Mo 排布差异的核心原因				
Nb	[Kr] 4d ⁴ 5s ¹	[Kr] 4d ³ 5s ²	轨道能量接近，电子排斥优化	减少 5s 成对电子排斥（非半满）
Mo	[Kr] 4d ⁵ 5s ¹	[Kr] 4d ⁴ 5s ²	半满构型的额外稳定性	4d ⁵ 半满（洪德规则特例）

Pt（铂，原子序数 78）的电子排布式为 **[Xe] 4f¹⁴ 5d⁹ 6s¹**（而非常规预期的 [Xe] 4f¹⁴ 5d⁸ 6s²），核心原因是**重过渡金属轨道能量的特殊性**——第六周期元素中 5d 与 6s 轨道能量差极小，电子排布会通过“电子重排”追求更稳定的构型，而非严格遵循“先填 6s 再填 5d”的常规顺序。

关键因素	作用机制
镧系收缩	增强有效核电荷，降低 5d 轨道能量，使 5d 与 6s 轨道能量接近
电子排斥作用	6s ² 的成对电子排斥大于 5d ⁹ 的电子排斥，转移 1 个电子到 5d 可降低整体能量
能量最低原理	轨道能量接近时，电子排布优先满足“总能量最低”，而非严格遵循填充顺序

类似规律也适用于部分第六周期过渡金属（如 Au 的电子排布为 5d¹⁰6s¹），核心都是“轨道能量接近时，电子排布灵活调整以追求稳定性”。

•趋势总结：第五周期过渡金属从 Nb 开始，5s 轨道电子逐步向 4d 转移，核心驱动力是 “4d 轨道能量降低 + 5s 成对排斥规避”，最终 Pd 形成 4d¹⁰ 全满构型，完成整个周期的排布优化。

元素	原子序数	电子排布	核心特征
Nb	41	[Kr] 4d ⁴ 5s ¹	首次偏离 5s ² ，减少成对排斥
Mo	42	[Kr] 4d ⁵ 5s ¹	半满稳定构型 (洪德规则特例)
Tc	43	[Kr] 4d ⁶ 5s ¹	延续 5s ¹ ，4d 轨道逐步填充
Ru	44	[Kr] 4d ⁷ 5s ¹	继续填充 4d，保持 5s ¹
Rh	45	[Kr] 4d ⁸ 5s ¹	延续趋势，4d 轨道电子数增至 8
Pd	46	[Kr] 4d ¹⁰ 5s ⁰	全满稳定构型 (5s 电子全转移)

能级分裂是简并能级在外部作用（配位场、自旋 - 轨道耦合、轨道重叠、外场）下的简并解除现象，其分裂方式和分裂能由体系对称性、作用强度决定，是解释物质颜色、磁性、导电性等物理化学性质的核心理论，在催化、功能材料、光谱表征等领域具有不可替代的学术价值。